Flash mesure · Bachelor

Ouverture du TP 1 · 25 minutes · pied à coulisse au 1/50 et micromètre

Diaporama avec notes formateur · 13 diapositives

Pôle Formation UIMM Centre-Val de Loire · S. Jaubert · novembre 2026

Les renvois « Dossier X, p. N » visent le Dossier technique et de référence, version Bachelor ; les numéros entre crochets, les sources de sa partie E (p. 24-25).

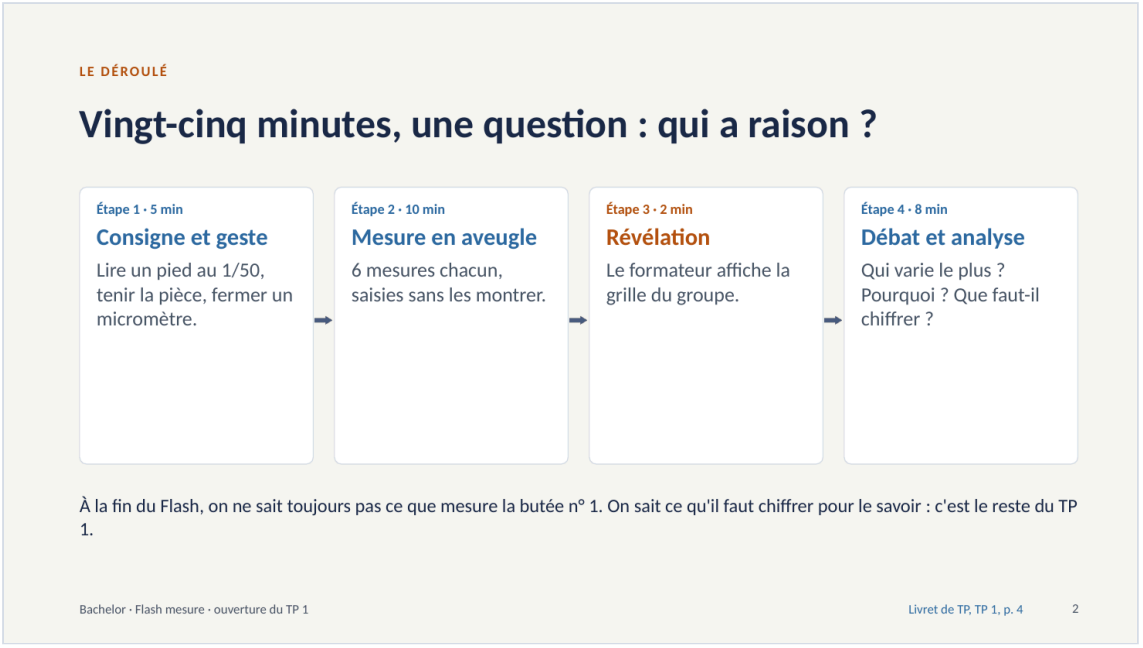
1. Flash mesure



NOTES FORMATEUR

Ouverture du TP 1, avant l'étude de type 1 et l'étude R&R. Durée : 25 minutes au total. Matériel : butées n° 1 à 5, pieds à coulisse au 1/50, micromètres M1 à M6, classeur Flash_mesure_Bachelor.xlsx ouvert sur un poste et projeté (onglet Saisie pendant la mesure, onglet Projection ensuite). Ne rien dire sur la vraie valeur de la butée : c'est la question de toute la séance.

2. Vingt-cinq minutes, une question : qui a raison ?



NOTES FORMATEUR

Annoncer le déroulé et tenir les temps : le Flash ne doit pas manger le TP 1, qui commence juste après. Si le groupe dépasse 6 étudiants, les instruments tournent : pendant qu'un binôme mesure au pied, l'autre mesure au micromètre. Le classeur accepte 12 lignes.

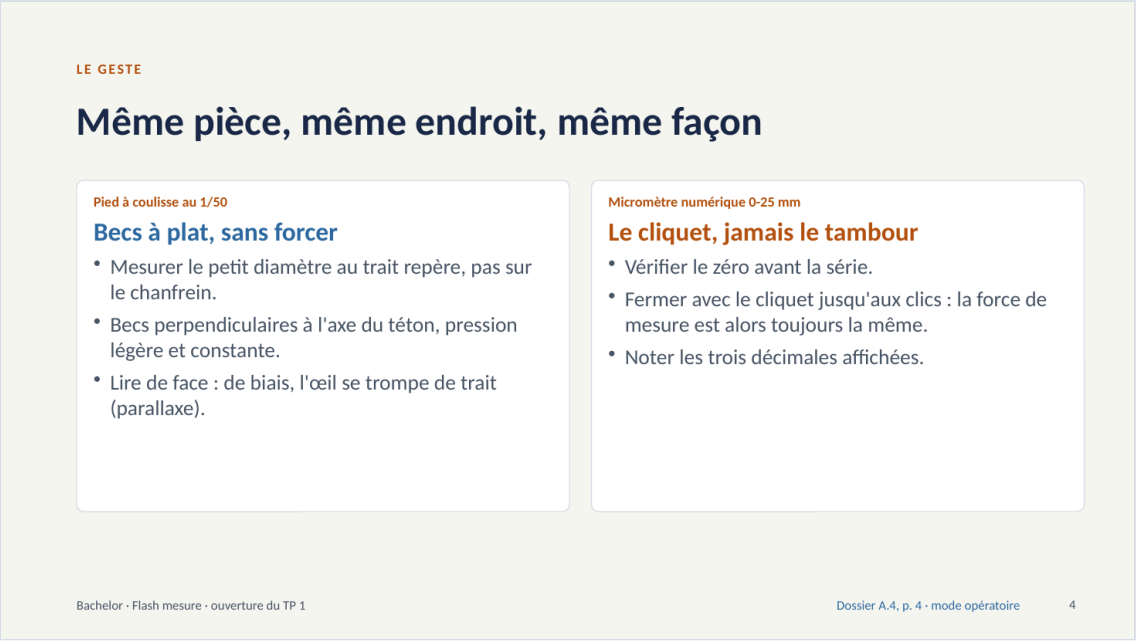
3. Lire un pied à coulisse au 1/50



NOTES FORMATEUR

Rappel rapide, surtout pour les étudiants qui ne viennent pas d'un bac pro ou d'un BTS de production. Principe : le vernier porte 50 divisions réparties sur 49 mm, une division vaut donc 0,98 mm ; l'écart entre une division de la règle et une division du vernier vaut 0,02 mm, c'est la résolution. Exemple : zéro du vernier entre 11 et 12, trait n° 46 en coïncidence (juste après le repère 9 du vernier) : 11 + 46 × 0,02 = 11,92 mm. Pour s'entraîner : l'animation « Lecture au pied à coulisse 1/50 » (lien sur la diapositive), 10 exercices avec bilan. Conséquence à garder pour la suite : le pied ne peut afficher que des valeurs paires au centième ; il ne lit jamais 11,85.

4. Même pièce, même endroit, même façon



NOTES FORMATEUR

Mode opératoire du dossier A.4 : petit diamètre du téton, au trait repère, pièce toujours tenue de la même façon ; au micromètre, cliquet, jamais le tambour ; trois décimales. Ne pas trop insister : une partie des écarts du Flash viendra justement de gestes différents, et c'est la matière du débat.

5. Six mesures chacun, en aveugle



NOTES FORMATEUR

Chaque étudiant saisit ses 6 mesures sur sa ligne de l'onglet Saisie (cases jaunes) : butées 1 à 5 au pied, butée 1 au micromètre, et le n° de son micromètre. Les valeurs disparaissent dès qu'on valide : personne ne peut s'aligner sur son voisin. Une valeur hors de 11,70 à 12,10 est refusée (faute de frappe). Le total en bas compte les mesures saisies, sur 72 au plus. Pendant la saisie, le formateur garde l'onglet Projection sur NON.

6. Pariez d'abord



NOTES FORMATEUR

Faire écrire les paris au tableau, sans discussion. Ils servent au débat : la plupart des groupes sous-estiment l'écart entre personnes au pied, et pensent que les pièces varient plus que les mesures. On compare aux chiffres réels juste après la révélation (onglet Projection, bloc Lecture).

7. Le micromètre affiche 11,942. Est-ce la vraie valeur ?

RÉVÉLATION



Le micromètre affiche 11,942. Est-ce la vraie valeur ?

Douze personnes, douze mesures de la même butée. Qui a raison ?

Ouvrez l'onglet Projection : la grille du groupe.

Bachelor · Flash mesure · ouverture du TP 1 7

NOTES FORMATEUR

Passer l'onglet Projection sur OUI. Laisser le groupe lire la grille une minute en silence, puis poser la question de la diapositive. Ne pas répondre : relever les causes citées (endroit de mesure sur la butée, pression des becs, lecture du vernier, zéro du micromètre, main qui chauffe la pièce). La photo montre le micromètre numérique de la formation sur le petit diamètre d'une butée : 11,942.

8. Une mesure, c'est la pièce plus l'erreur de mesure

CE QUE LIT L'INSTRUMENT

Une mesure, c'est la pièce plus l'erreur de mesure

ce qu'on lit		la vraie valeur		l'erreur de mesure
11,942	=	?	+	±

$$\sigma^2(\text{lue}) = \sigma^2(\text{pièces}) + \sigma^2(\text{mesure})$$

L'erreur vient de l'instrument, de la méthode, de l'opérateur, du milieu. Elle ne disparaît jamais : on peut la mesurer et la rendre petite.

Bachelor · Flash mesure · ouverture du TP 1 Dossier C.5, p. 15 · C.6.2, p. 17 8

NOTES FORMATEUR

Modèle : valeur lue Y = X + E, X vraie valeur de la pièce, E erreur de mesure, supposées indépendantes. Les variances s'additionnent : $\sigma^2(\text{lue}) = \sigma^2(\text{pièces}) + \sigma^2(\text{mesure})$. C'est la décomposition que l'étude R&R du TP 1 va chiffrer, en séparant dans $\sigma^2(\text{mesure})$ la répétabilité et la reproductibilité (dossier C.5). Au TP 3, on s'en servira pour retirer la part de la mesure dans la capabilité (dossier C.6.2).

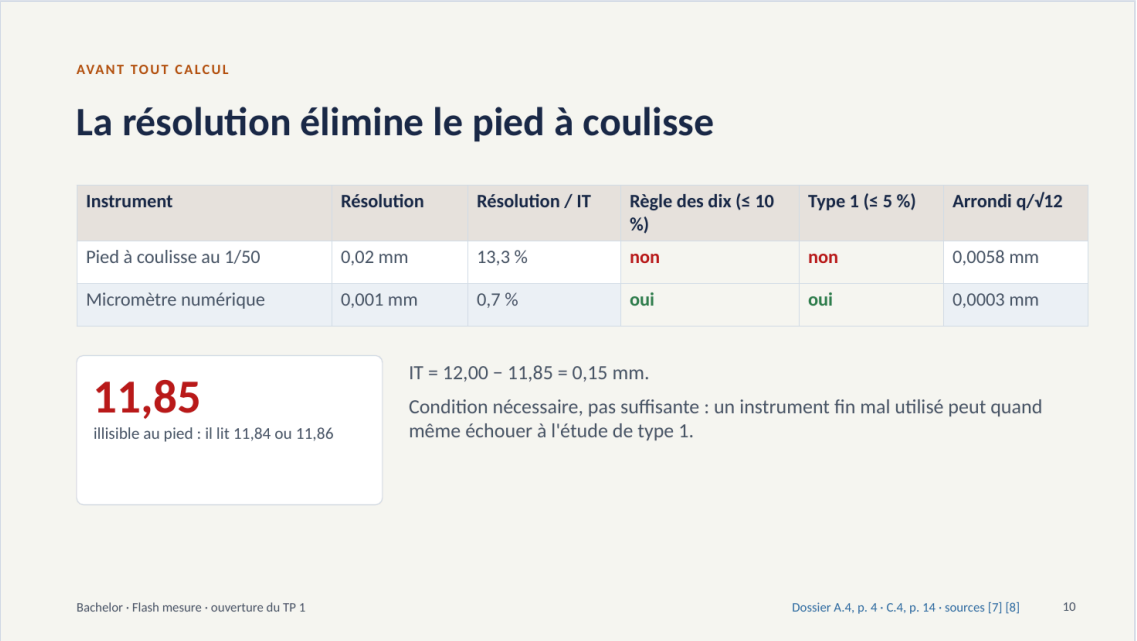
9. Deux écarts, deux histoires



NOTES FORMATEUR

Onglet Projection : la ligne rouge « Écart maxi (colonne) » montre, pour chaque butée, l'écart entre personnes : même pièce, donc uniquement la mesure. La colonne orange « Écart sur mes 5 butées » montre, pour chaque personne, l'écart entre butées : les pièces plus la mesure. Le bloc Lecture donne les moyennes de ces écarts et les écarts-types correspondants. Si les deux moyennes sont proches au pied, le pied ne distingue pas les butées entre elles : il mesure surtout sa propre erreur. Au micromètre, l'écart entre personnes doit être nettement plus petit. Comparer aux paris de la diapositive 6.

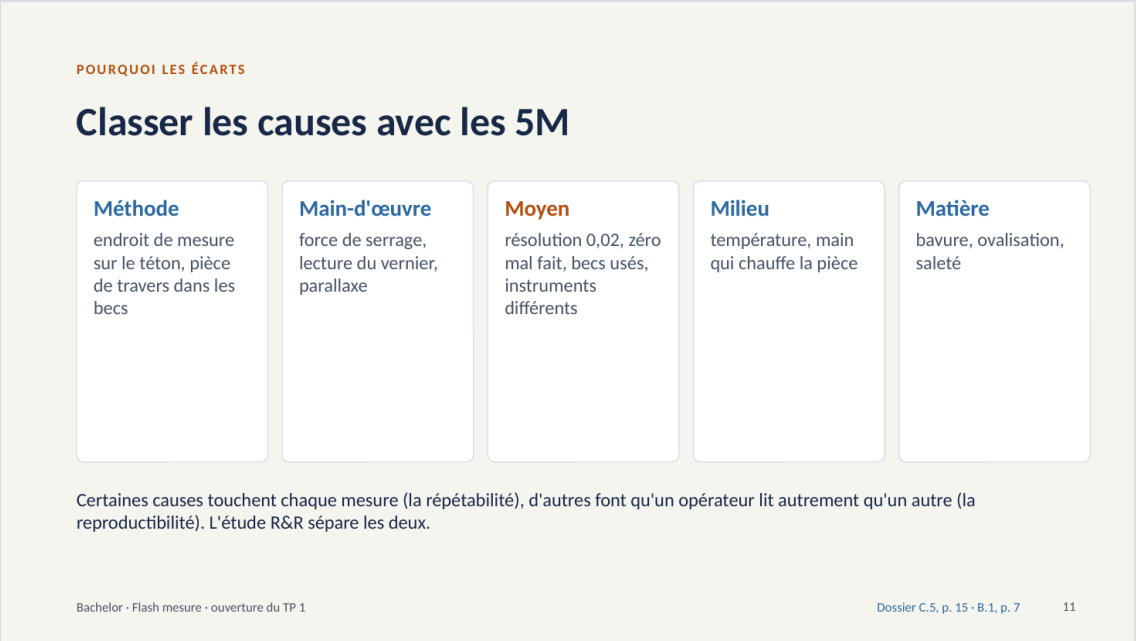
10. La résolution élimine le pied à coulisse



NOTES FORMATEUR

Règle des dix (AIAG MSA, source [8] du dossier) : la résolution doit diviser la tolérance en au moins dix parties ; ici IT/10 = 0,015 mm. Étude de type 1, appelée procédure 1 chez Bosch (source [7]) : au plus 5 % de la tolérance, soit 0,0075 mm. Le pied au 1/50 échoue aux deux. Il ne lit pas 11,85 : il lit 11,84 ou 11,86. Son seul arrondi ajoute un écart-type de 0,02/√12 ≈ 0,0058 mm, déjà plus du quart de l'écart-type à court terme du procédé (0,0215 mm, TP 3). Le micromètre passe la condition de résolution ; reste à vérifier qu'il est bien utilisé : c'est l'étude de type 1 puis l'étude R&R.

11. Classer les causes avec les 5M



NOTES FORMATEUR

Faire classer les causes relevées pendant le débat. Accepter toute cause justifiée. Ce classement prépare l'étude R&R : les causes « moyen » et une partie des causes « méthode » pèsent sur la répétabilité (EV), les causes « main-d'œuvre » sur la reproductibilité (AV). Au TP 1, question 6, les étudiants retrouvent ce classement à partir de leurs propres chiffres.

12. De l'impression au chiffre



NOTES FORMATEUR

Faire le lien explicite avec le livret, TP 1, parties 2 à 6. Le Flash donne une impression : on voit que les mesures diffèrent. L'étude de type 1 chiffre l'instrument seul sur une pièce de référence (Cg, Cgk). L'étude R&R chiffre la mesure dans les conditions réelles : dix butées, deux opérateurs, trois essais, ordre aléatoire, en aveugle. Elle répond à la question du Flash avec un nombre : quelle part de la variation vient de la mesure.

13. Une valeur lue n'est jamais la vraie valeur



> NOTES FORMATEUR
>
> Garder la grille du groupe (enregistrer le classeur sous un nom daté). Elle resservira au TP 4, question 2, quand on se demandera si un écart de moyenne entre échantillons peut venir de la mesure seule.